

外耳・中耳：解剖・生理・疾患

顔面神経

耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 南方 寿哉

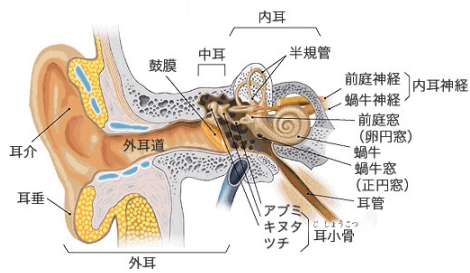
本日の内容

- 外耳、中耳関連疾患の病態説明に必要な解剖・生理
- 外耳、中耳疾患
- 顔面神経の解剖、関連する疾患

1

2

外耳 中耳 内耳



3

外耳

- 外耳
 - 集音効果（弱い）
- 外耳道
 - 約3.5cm
 - 骨部（内側2/3）
 - 軟骨部（外側1/3）



4

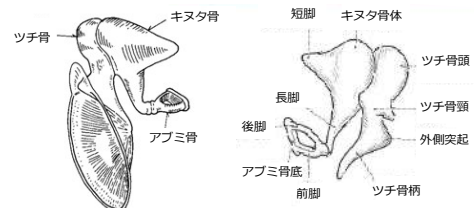
鼓膜



5

耳小骨

鼓膜側からツチ骨 キヌタ骨 アブミ骨



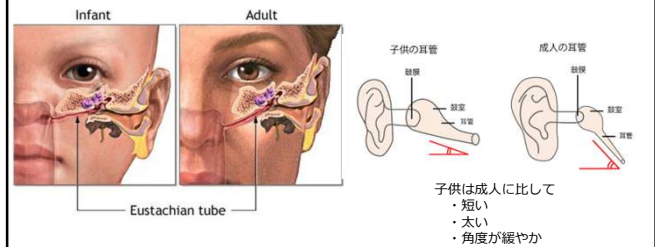
6

耳管

- ・閉鎖腔である中耳の換気を行う「煙突」
- ・耳管鼓室孔（中耳）と耳管咽頭孔（咽頭）を結ぶ
- ・骨部と軟骨部 あるいは 骨部と接合部と軟骨部にわかれる
- ・全長は成人では3～4 cm
- ・骨部 (6.4mm) 接合 (狭) 部 (3mm) 軟骨部 (23.6mm)
- ・内腔が最も狭いのは軟骨部の接合部付近（峽部ではない！）

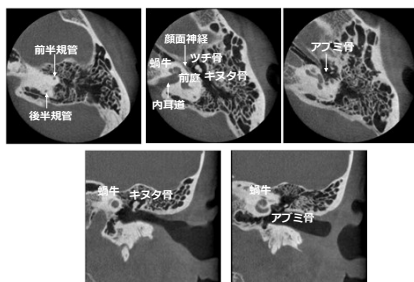
7

耳管



8

側頭骨CT



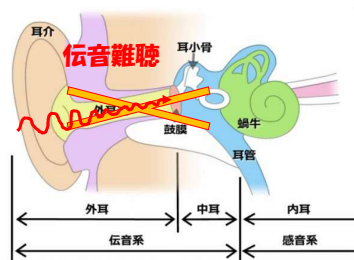
9

耳鏡



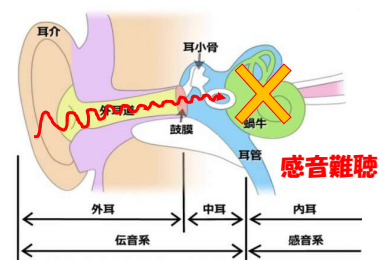
10

2つの難聴 伝音難聴 感音難聴



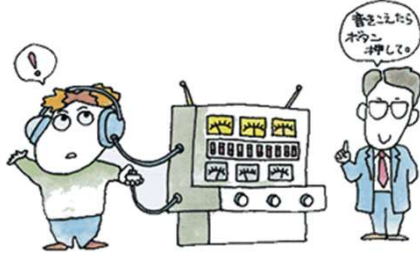
11

2つの難聴 伝音難聴 感音難聴



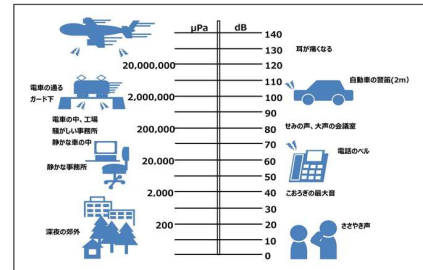
12

聴力検査



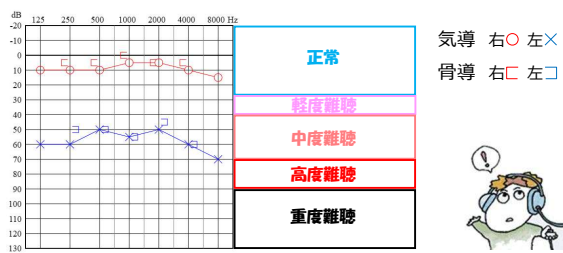
13

音の大きさは音圧で表す



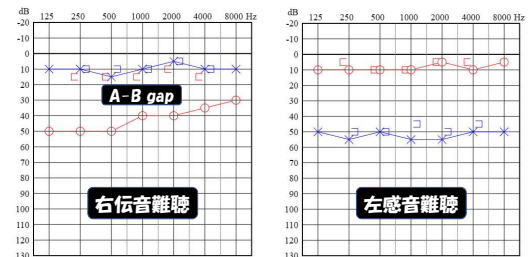
14

標準純音聴力検査



15

聴力検査 2つの難聴



16

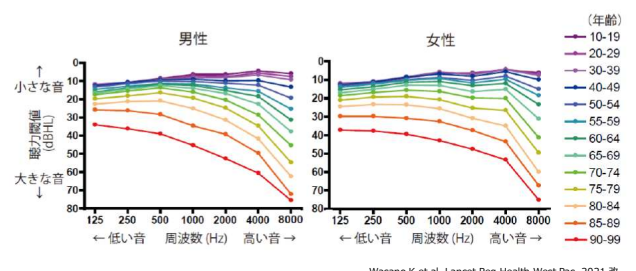
聴力レベル 日本人

○日本人の年齢別聴力レベル(平均)

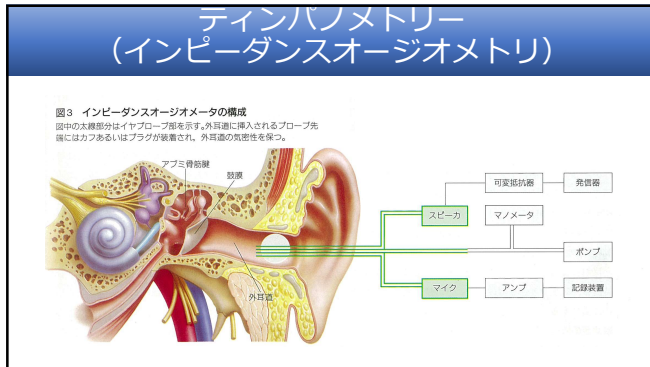
年齢	1,000Hz		4,000Hz	
	男性	女性	男性	女性
25	8dB	7dB	8dB	6dB
30	8	7	8	6
35	9	8	10	6
40	9	8	12	8
45	10	10	14	10
50	11	11	16	13
55	12	13	22	15
60	15	15	29	17
65	16	19	34	25
70	18	24	35	33
75	22	23	37	32

17

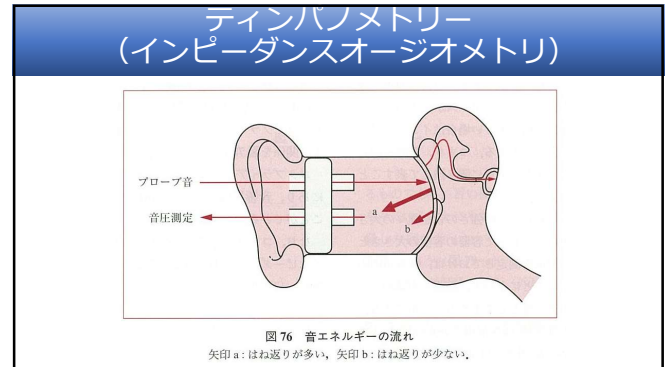
聴力レベル 日本人



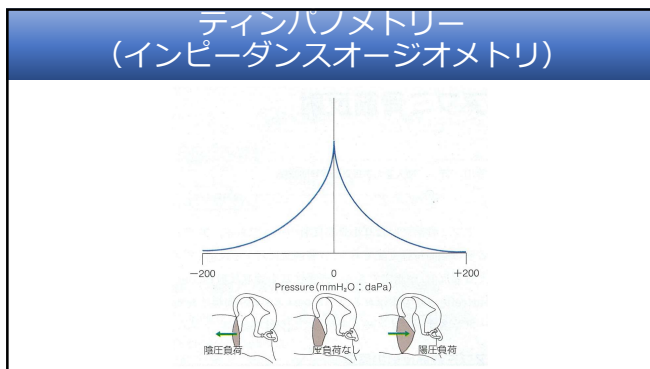
18



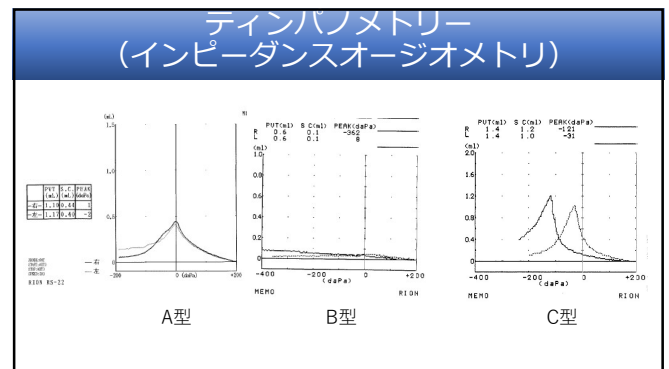
19



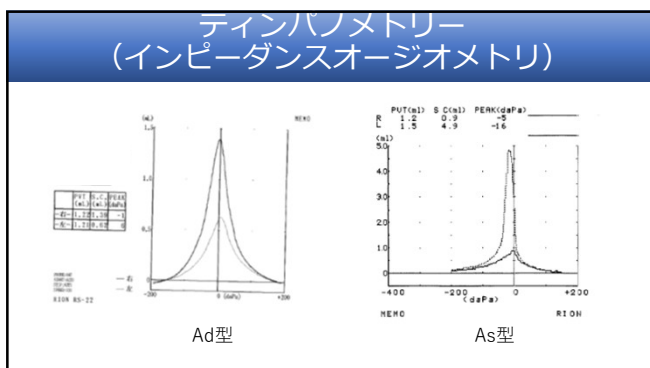
20



21



22

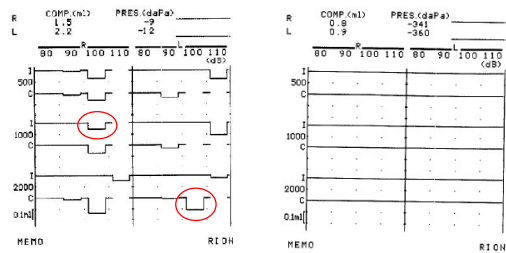


23



24

耳小骨筋反射



25

本日の内容

- ・外耳、中耳関連疾患の病態解明に必要な解剖・生理
- ・外耳、中耳疾患
- ・顔面神経の解剖、関連する疾患

26

外耳奇形

- ・耳介奇形
 - 無耳症 小耳症
 - 埋没耳 副耳
- ・外耳道閉鎖症
 - 合併することもある
- 症状 伝音難聴
- 治療 形成手術
肋軟骨などを利用



27

耳介血腫

- ・耳介に外力が加わり耳介内の毛細血管が破綻し、皮下に血液成分が漏出、貯留した状態
- ・柔道、相撲、レスリングなどの格闘技、ラグビーなどぶつかり合うスポーツをする人に多い。明らかな外傷歴がないこともある。
- ・耳介前面に生じ、腫瘤のように耳介が腫れることが多い。

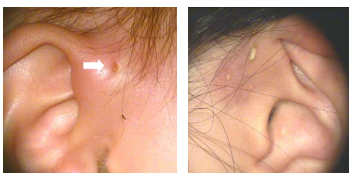


治療
貯留液の除去と圧迫固定

28

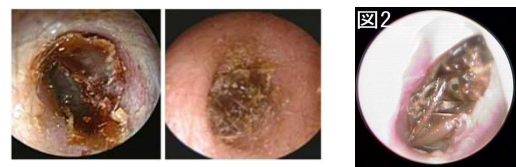
先天性耳瘻孔

- ・頻度 50人～100人に1人
- ・症状 感染を来すと疼痛、発赤、腫脹
- ・治療 感染期 抗菌薬、切開排膿
感染が収まってから手術で完全摘出



29

耳垢栓塞 外耳道異物

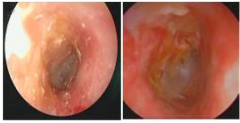


難聴 耳閉感
かたい場合は柔らかくしてから

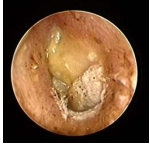
虫やおもちゃなど
治療 除去する
虫は麻酔薬で殺してから除去

30

外耳炎 外耳湿疹 外耳道真菌症



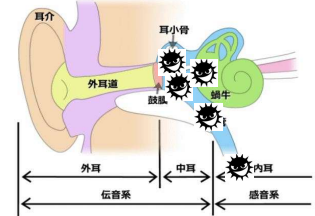
症状 かゆみ、疼痛（牽引痛）、耳漏、耳閉感
治療 軟膏、抗菌薬



真菌が原因（カンジダ、アスペルギルス等）
治療 抗真菌剤 耳洗浄等

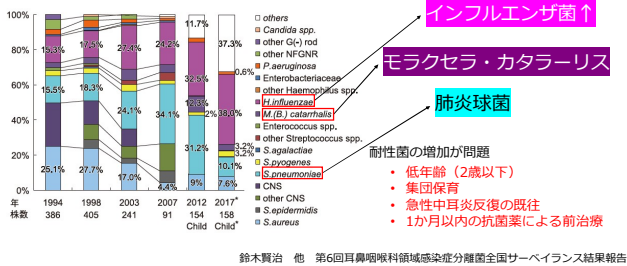
31

急性中耳炎



32

急性中耳炎



33

急性中耳炎

症状 耳痛 発熱 難聴

治療

抗菌薬、鎮痛薬が基本
軽症例では3日間は抗菌薬は投与せず、自然経過観察が推奨

・第一選択薬

アモキシシリン（AMPC、ペニシリン系）

感受性に応じて変更投与

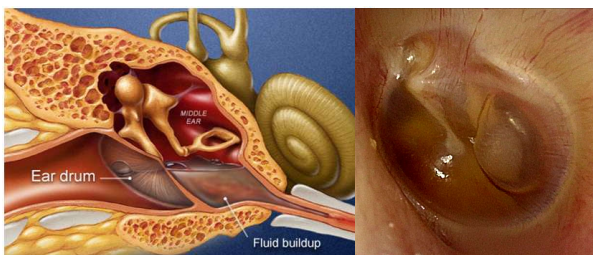
クラバン酸/アモキシシリン（CVA/AMPC、ペニシリン系）

セフトレキシム（CDTR-PI、セフェム系）

・重症度に応じて鼓膜切開

34

滲出性中耳炎



35

滲出性中耳炎

・急性中耳炎に続発することが多い

・耳管機能と関連

鼻すすり

アデノイド肥大

副鼻腔炎

上咽頭癌

加齢 など

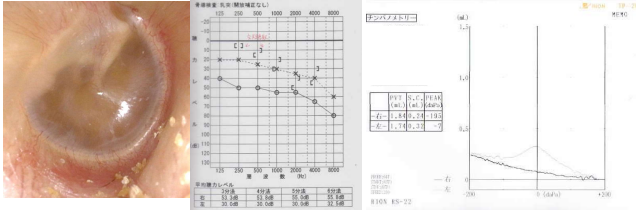
・聴力検査 伝音難聴

・ティンパノメトリー B型 or C型

36

滲出性中耳炎

- 5歳 男児 感冒後に聞き返しが多いとのこと受診

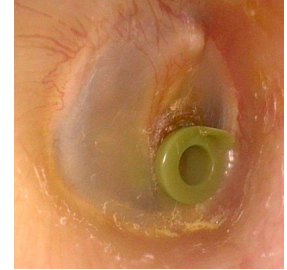


37

滲出性中耳炎

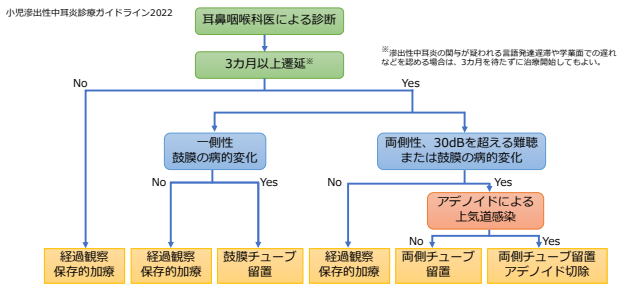
原因となっている鼻咽頭疾患の治療

- 鼓膜切開
- 鼓膜チューブ挿入



38

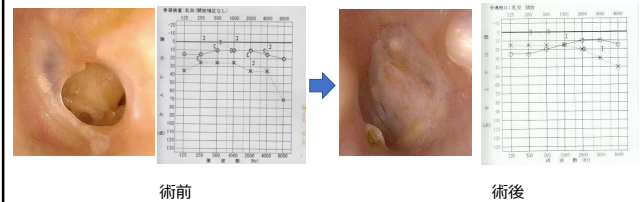
滲出性中耳炎（小児の治療）



39

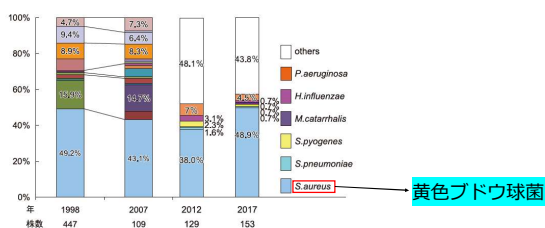
慢性穿孔性中耳炎

症状 耳漏 難聴
治療 手術（鼓膜形成術 中耳炎の治療）



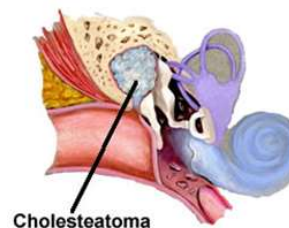
40

慢性中耳炎



41

真珠腫性中耳炎



42

先天性真珠腫



- 先天性真珠腫
胎生期に鼓膜上皮が中耳に迷入、または遺残

43

後天性真珠腫



- 後天性真珠腫
上皮侵入説
上皮外耳道の重層扁平上皮が鼓膜の陥凹
または
鼓膜欠損部から中耳腔に侵入する

上皮化生説
慢性炎症の過程で中耳腔内に円柱上皮が
重層扁平上皮になり、それが二次的に真
珠腫になる

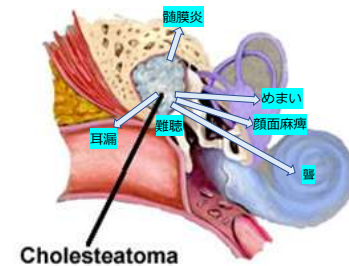
44

真珠腫性中耳炎



45

真珠腫性中耳炎の症状



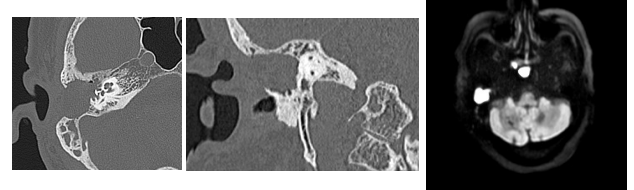
46

真珠腫性中耳炎 画像所見



47

真珠腫性中耳炎 画像所見



48

真珠腫性中耳炎

48歳 女性

主訴 右耳痛 耳漏

既往歴 特記なし

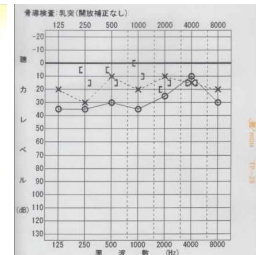
現病歴

3年前から右耳鳴あり

1,2か月前から右耳痛、耳漏出現し近医受診。精査目的にて紹介

49

真珠腫性中耳炎



50

真珠腫性中耳炎



診断 真珠腫性中耳炎

51

真珠腫性中耳炎

治療 鼓室形成術
手術による真珠腫の全摘出と伝音再建
2期にわたることもある

52

OMAAV

Otitis Media with ANCA- Associated Vasculitis
(ANCA関連血管炎性中耳炎)

- 多発血管炎性肉芽腫症
- 顕微鏡的多発血管炎
- 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
- 抗菌薬、鼓膜換気チューブが奏功せず、骨導閾値の増悪を認める難治性の中耳炎

53

OMAAV

鼓膜所見 穿孔タイプ
滲出性中耳炎タイプ
正常で感音難聴のみを示すタイプ

血液検査 MPO-ANCAまたはPR3-ANCAが陽性

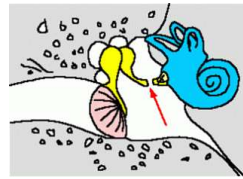
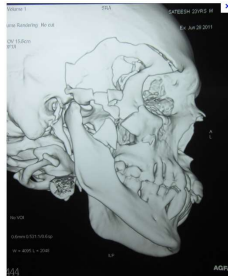
病理検査 巨細胞を伴う壊死性肉芽腫性炎 小・細動脈の壊死性血管炎

治療 ステロイド、免疫抑制剤



54

耳小骨離断



外傷性、先天性
 症状 難聴
 検査 聴力検査 伝音難聴
 ティンパノメトリー **Ad型**

55

耳小骨離断

45歳 女性

主訴 右難聴

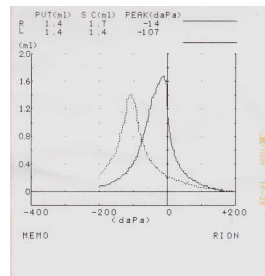
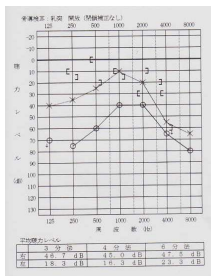
既往歴 特記なし

現病歴

小学校高学年の頃から右難聴を自覚、近医で右伝音難聴を指摘され
 精査目的にて紹介

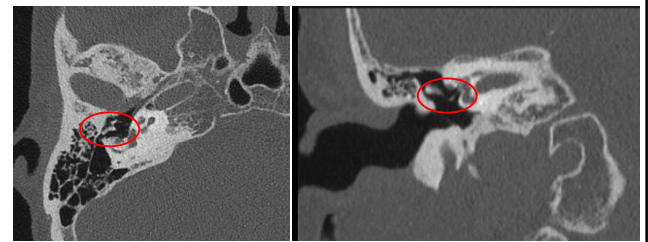
56

耳小骨離断



57

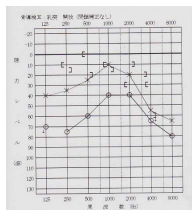
耳小骨離断



キヌタ骨—アブミ骨間の離断が疑われる

58

耳小骨離断



59

鼓室形成術

I 型	耳小骨の生理的な関節を保持	
II 型	キヌタ骨上に鼓膜を形成	
III 型	アブミ骨上部構造に連結再建	III c アブミ骨上部構造上にコルメラを立てて鼓膜から直接伝音 III i アブミ骨上部構造と、ツチ骨またはキヌタ骨の間に材料を挿入して連結を再建 III i-M アブミ骨上部—ツチ骨間 III i-I アブミ骨上部—キヌタ骨間
IV 型	アブミ骨底板上に連結再建	IV c アブミ骨上部構造の上に鼓膜を形成 (Wullstein II型原法) IV i アブミ骨底板と、ツチ骨またはキヌタ骨の間に材料を挿入して連結を再建 IV i-M アブミ骨底板—ツチ骨間 IV i-I アブミ骨底板—キヌタ骨間 IV o アブミ骨底板上に鼓膜を形成 (Wullstein IV型原法)
wo	意図的な伝音再建なし	



60

TEES

- transcanal endoscopic ear surgery (経外耳道的内視鏡下耳科手術)



- 長所
- 広い視野角
 - 観察したい構造物への接近
 - 斜視鏡の利用
 - 明視下での操作
- 短所
- 2D画像
 - one-handed surgery
 - 熱による組織障害の可能性
 - 内視鏡のくもりと汚れ

61

耳硬化症

- 難聴、耳鳴を主徴とし、それらが徐々に進行する疾患
- 原因は不明
- 白人に多く、有色人種には発生率は少ない
- 女性に多い
- 前庭窓（卵円窓）前部が好発、アブミ骨の輪状靱帯に波及し、アブミ骨底の硬直をおこし難聴を生じる。



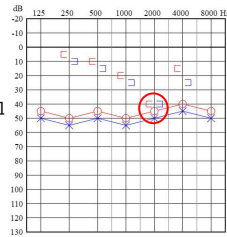
62

耳硬化症

- 症状 伝音難聴（進行すると感音難聴が生じる）、耳鳴、耳閉感

- ウィリス (Willisii) の錯聴
周りがうるさいと却ってよく聞こえる
- シュワルツェ (Schwartz) 兆候
鼓室岬角の海面様変化による鼓膜が充血しているように見える所見
- カールハルトノッチ (Carhart notch)
2000Hzの骨導閾値の上昇

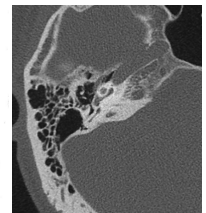
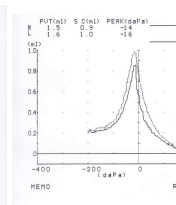
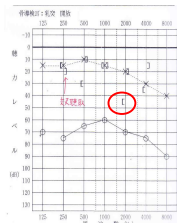
治療 アブミ骨手術



63

耳硬化症

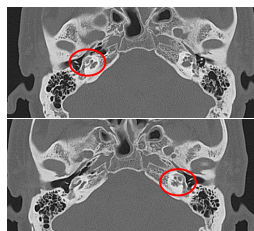
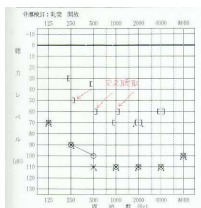
46歳 男性 10年前から徐々に進行する右難聴にて受診



64

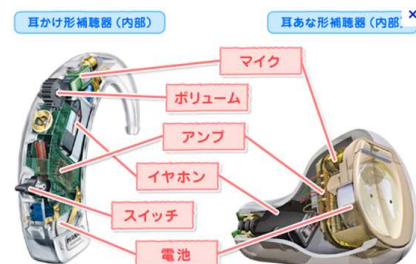
蝸牛型耳硬化症

60歳 男性 25年前くらいから徐々に進行する両側難聴にて受診



65

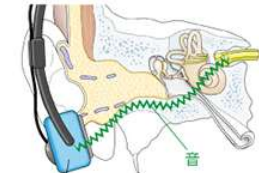
補聴器



66

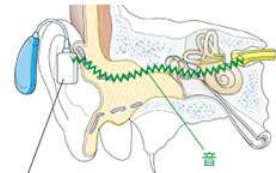
補聴器

骨導補聴器の場合



大きくて目立つ
圧迫感が強い

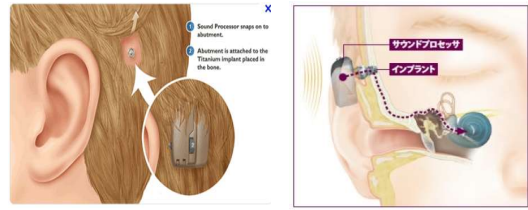
軟骨伝導補聴器の場合



小さい
貼り付けるだけで良い

67

BAHA® 骨固定型補聴器



適応 両側の聴覚障害があり、少なくとも一側の平均骨導レベルが45dB以内
気導補聴器や骨導補聴器、軟骨伝導補聴器の装用が困難または補聴効果が不十分な症例
・ 骨導補聴器より装用感がよく、高い音まで明瞭に聞くことができる

68

BONEBRIDGE® 骨導インプラント



適応 挿込側耳が伝音あるいは混合性難聴で、平均骨導レベルが45dB以内
気導補聴器や骨導補聴器、軟骨伝導補聴器の装用が困難または補聴効果が不十分な症例

69

人工中耳



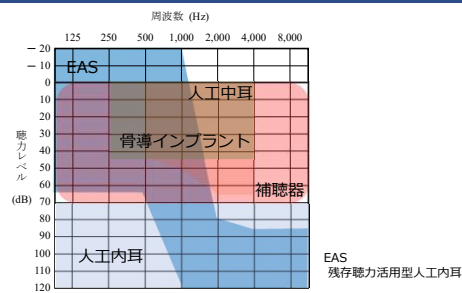
耳小骨または正円窓膜に音を伝える
振動子を装着する

従来の機器と比べるとクリアな音質
が得られる。



70

人工聴覚器



71

本日の内容

- ・ 外耳、中耳関連疾患の病態解明に必要な解剖・生理
- ・ 外耳、中耳疾患
- ・ 顔面神経の解剖、関連する疾患

72

顔面神経の走行



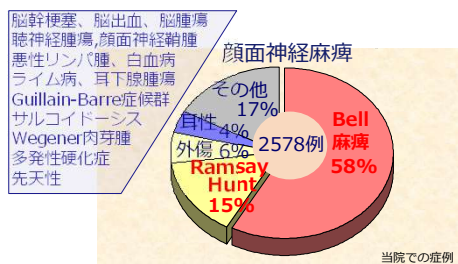
73

顔面神経の走行



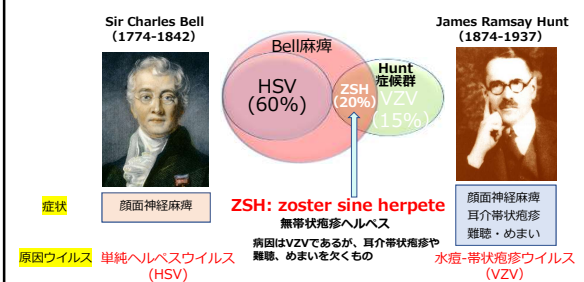
74

顔面神経麻痺の原因



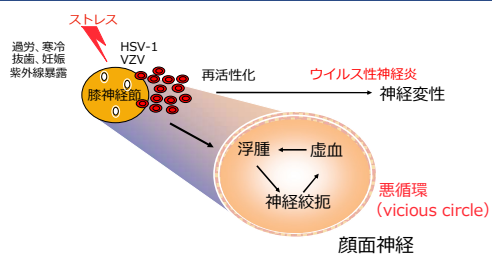
75

Bell麻痺、Hunt症候群の診断と病因



76

Bell麻痺、Hunt症候群の病因



77

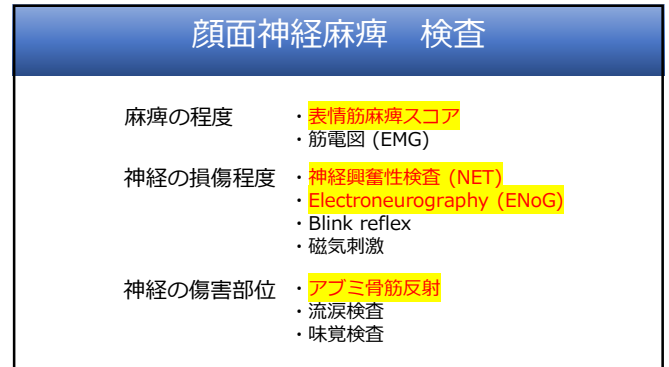
Hunt症候群



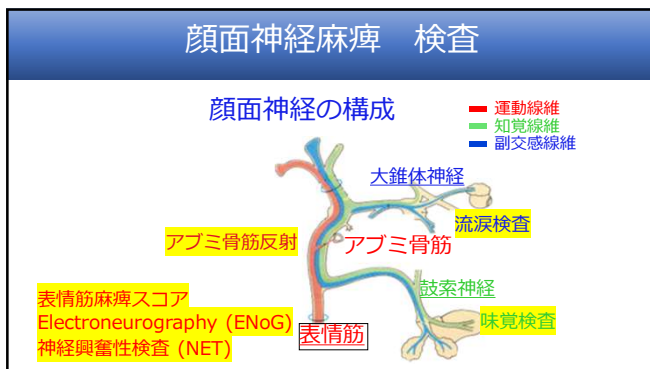
78



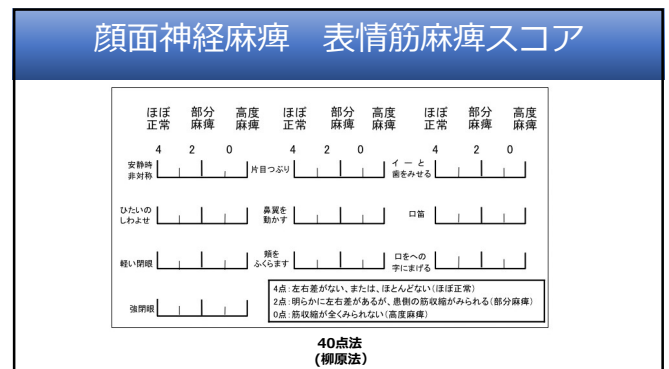
79



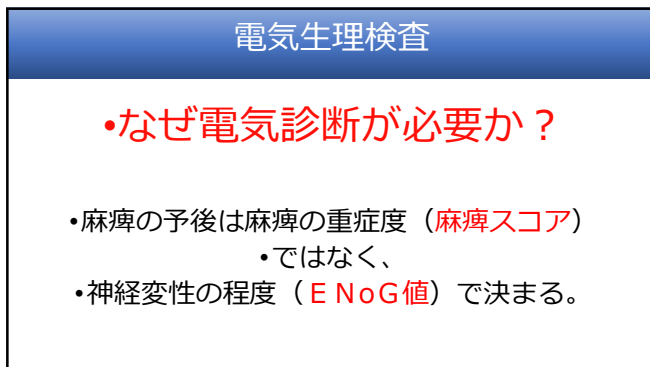
80



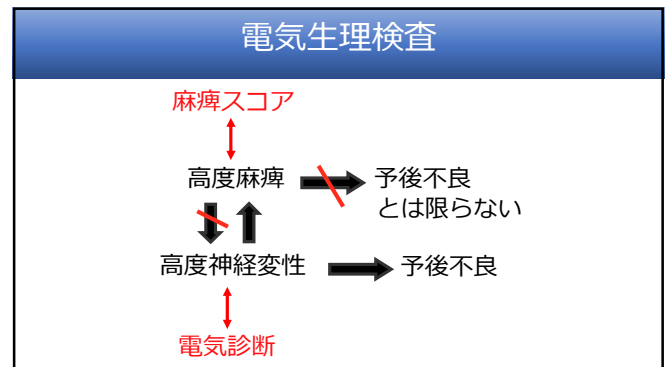
81



82



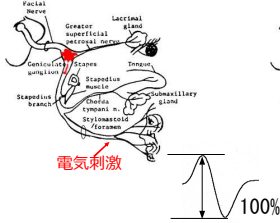
83



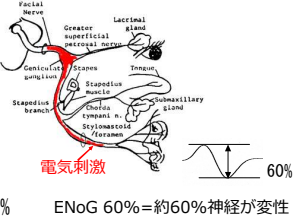
84

病巣とWaller変性の進展

麻痺発症 1 - 2 日



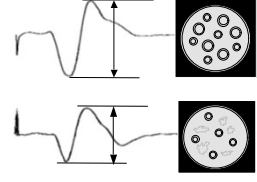
麻痺発症 6 - 8 日



ENoG 60% = 約60%神経が変性

85

Electroneurography (ENoG)



ENoG 値 = $(4.7/9.1 \times 100) = 52 (\%)$

ENoG値：10%未満は高度神経変性

86

神経興奮性検査 (NET)

Hilger



87

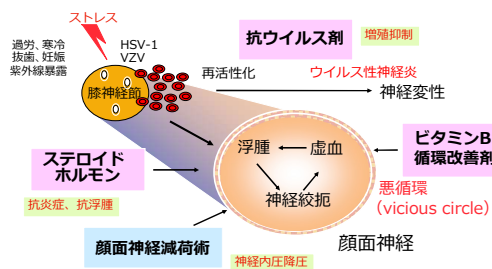
神経興奮性検査 (NET)

	刺激(msec)	判定
Jonkee (Hilger)	0.3	正常値 2.4~16.2mA 左右差 0.4 .2mA 左右差 3.5mA以上は変性あり
	0.1	①左右差 3.5mA以内は予後良好
村上 (日本光電)	0.3	②左右差 3.5mA以上は中等度障害
	1.0	③反応なしは高度障害 (予後不良)

NETの判定基準

88

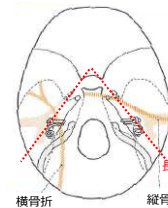
Bell麻痺、Hunt症候群の病態と治療



89

側頭骨骨折

縦骨折と横骨折

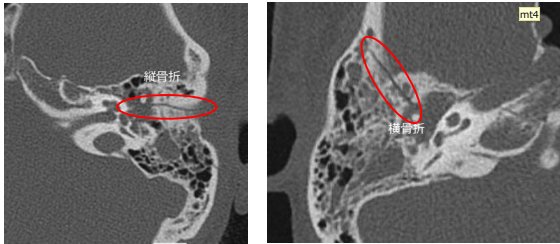


縦骨折 (70-90%) 側頭骨錐体軸に平行
外耳道損傷、鼓膜裂傷、耳小骨離断、
顔面神経麻痺 (約20%)

横骨折 (20%) 側頭骨錐体軸を横断
内耳障害 (感音難聴、めまい) が生じ
やすい
顔面神経麻痺 (約40%)

90

側頭骨骨折



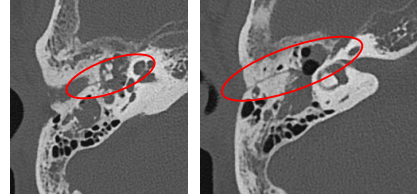
治療 ステロイド 手術

91

側頭骨骨折

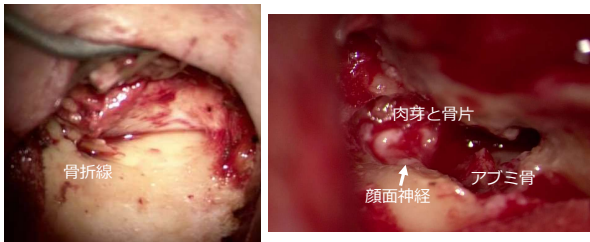
62歳 男性
酔って階段から転倒して受傷 受傷時より右顔面神経麻痺を認めた。

所見 麻痺スコア 6/40点 NET 無反応



92

側頭骨骨折



93

